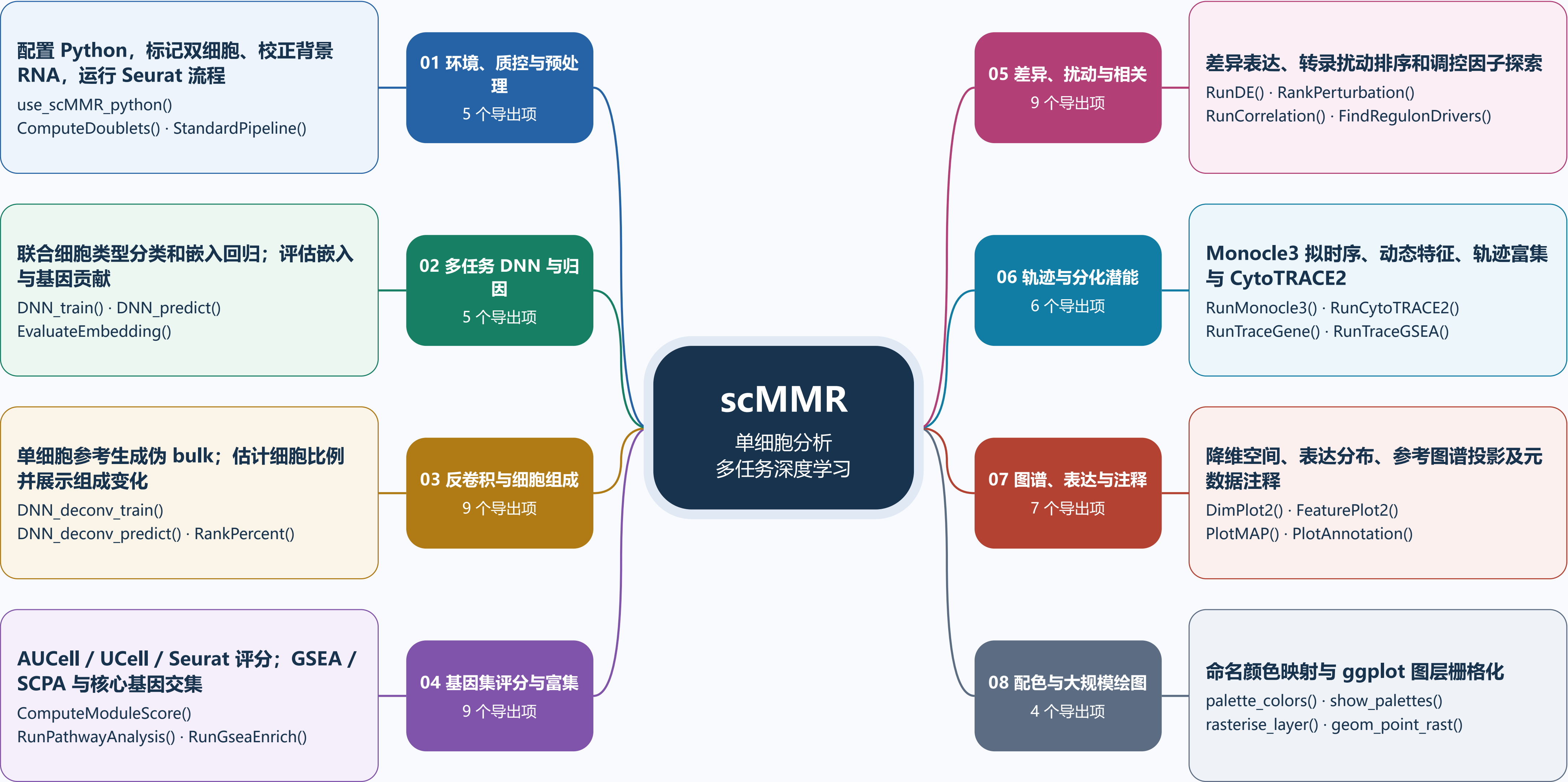


scMMR 功能模块总览

以单细胞多任务 DNN 为核心，连接质量控制、反卷积、通路和轨迹分析



阅读提示

54 个导出函数 + ribo.genes 数据对象; 分析分支按输入对象选择, 并非必须依次执行。

scMMR 函数与数据索引

精确保留接口大小写；按功能归类，每个当前导出项仅在本页列出一一次。

01 环境、质控与预处理 / 5

- `use_scMMR_python()`
选择 Python 解释器或环境
- `install_scMMR_python()`
安装 Python 分析依赖
- `ComputeDoublets()`
使用 DoubletFinder 标记双细胞
- `ComputeAmbientRNA()`
使用 decontX 估计并校正背景 RNA
- `StandardPipeline()`
标准化、PCA、可选 Harmony 与聚类

02 多任务 DNN 与归因 / 5

- `DNN_train()`
训练细胞分类与嵌入回归模型
- `DNN_predict()`
预测细胞类型及可选 IG 归因
- `EvaluateEmbedding()`
评估 DNN 嵌入质量
- `PlotEmbeddingEval()`
展示嵌入评估结果
- `PlotImportance()`
绘制重要性棒棒糖图或条形图

03 反卷积与细胞组成 / 9

- `DNN_deconv_train()`
训练伪 bulk 反卷积模型
- `DNN_deconv_predict()`
预测 bulk RNA-seq 细胞类型比例
- `RankPercent()`
基于 KNN 邻域检验差异丰度
- `PlotPercent()`
展示差异丰度结果
- `PlotRoe()`
展示细胞类型观察 / 期望比
- `PlotAlluvia()`
展示细胞组成桑基图
- `PlotAlluvia2()`
展示有间隙的组成冲积图
- `PlotArea()`
展示细胞组成面积 / 冲积图
- `PlotPropCorrelation()`
展示细胞比例与基因表达相关

04 基因集评分与富集 / 9

- `read_gmt()`
读取 GMT 基因集
- `parse_gene_sets()`
统一解析基因集输入
- `ComputeModuleScore()`
计算每个细胞的基因集评分
- `RunPathwayAnalysis()`
按细胞类型执行 GSEA 或 SCPA
- `RunGsea()`
对差异分析排序结果执行 GSEA
- `RunGseaEnrich()`
基于 compareCluster 做富集与 GSEA
- `CrossEnrichOverlap()`
比较两组富集结果的核心基因交集
- `PlotGsea()`
展示 GSEA 结果
- `PlotPathwayBubble()`
绘制通路富集气泡图

05 差异、扰动与相关 / 9

- `RunDE()`
计算条件间差异表达
- `PlotDE()`
展示差异表达结果
- `RunCorrelation()`
对一个变量与多个特征做相关排序
- `PlotCorrelation()`
绘制相关火山图
- `RankPerturbation()`
按转录扰动强度排序细胞类型
- `PlotPerturbation()`
展示扰动排序与检验结果
- `FindRegulonDrivers()`
寻找候选通路上游调控因子
- `PlotRankScatter()`
展示特征评分与排名
- `PlotScatter()`
绘制散点相关图

06 轨迹与分化潜能 / 6

- `RunMonocle3()`
在 Seurat 对象上推断 Monocle3 轨迹
- `RunCytoTRACE2()`
预测细胞分化潜能
- `PlotCytoTRACE2()`
展示 CytoTRACE2 潜能评分
- `RunTraceGene()`
识别拟时序相关基因
- `RunTraceGSEA()`
执行轨迹相关 GSEA
- `PlotDynamicFeatures()`
展示拟时序中的动态特征

07 图谱、表达与注释 / 7

- `DimPlot2()`
增强型二维降维分组图
- `FeaturePlot2()`
降维空间中的特征表达图
- `FeaturePlot3()`
Seurat 特征表达分布图
- `ExpressionStatPlot2()`
小提琴、箱线、条形与点图
- `PlotAnnotation()`
绘制单细胞元数据注释热图
- `PlotMAP()`
展示单细胞参考图谱投影
- `PlotMAPcor()`
比较查询与参考细胞类型相似度

08 配色与大规模绘图 / 4

- `palette_colors()`
生成命名颜色向量
- `show_palettes()`
查看内置调色板
- `rasterise_layer()`
栅格化指定 ggplot 图层
- `geom_point_rast()`
绘制栅格化散点图层

另有内置数据对象

`ribo.genes`: 人类核糖体基因符号集合

scMMR 分析流程与对象流

按任务阅读各条链路：输入 → 公共入口 → 返回对象 → 展示或下游使用。



阅读提示

DNN_train / DNN_predict 为分类与嵌入回归; bulk 反卷积使用独立的 DNN_deconv_* 模型。Python 经 reticulate 连接。